IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

# Pertemuan 4 Percabangan

Program yang memilih jalan: if, else if, switch, dan operator ternary

**Tim Pengajar**

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 4 Algoritma Pemrograman: Percabangan.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

**Program Studi Teknik Informatika**
**Fakultas Teknologi Industri**
**Institut Teknologi Sumatera**

SEBELUM MULAI

# Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

**Algoritma: Percabangan**

Memodelkan keputusan dengan flowchart belah ketupat dan pseudocode JIKA-MAKA-SELAIN ITU.

**Praktikum: Percabangan**

Menulis `if`, `else if`, `else`, `switch`, dan `?:` di C++, serta menguji setiap cabang.

TARGET HARI INI

# Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

### 1 Menerapkan

Menulis program yang memilih tindakan dengan `if`, `if-else`, rantai `else if`, `switch`, dan operator ternary sesuai syarat masalah

Sub-CPMK 4.1, CPMK0607

### 2 Menjelaskan

Menjelaskan cabang mana yang dijalankan untuk masukan tertentu dan merancang data uji yang mencakup setiap cabang dan nilai batasnya

Sub-CPMK 4.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

# Ingat minggu lalu

| Pertanyaan 1 | Pertanyaan 2 | Pertanyaan 3 |
| --- | --- | --- |
| Berapa nilai `7 + 10 % 4 * 2`? | Apa beda `=` dan `==`? | Kapan `a && b` bernilai true? |

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

# Masalah pembuka

Nilai huruf otomatis

MASALAH MINGGU INI

# Nilai huruf otomatis

Dosen punya nilai akhir 120 mahasiswa dan harus mengubahnya ke nilai huruf: A, AB, B, BC, C, D, atau E menurut batas yang ditetapkan ITERA.

Program minggu lalu selalu menjalankan semua baris. Di sini, setiap nilai hanya boleh menghasilkan satu huruf.

**DISKUSI 2 MENIT**

Kalau kalian mengecek dengan tangan, batas mana yang kalian periksa lebih dulu? Apa yang terjadi kalau urutannya dibalik?

**Keluaran**

```
Nilai akhir: 72.5
Nilai huruf: AB

Nilai akhir: 39.9
Nilai huruf: E
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

# Dari langkah ke instruksi

ITERA

### 1 Daftar syarat

A untuk nilai 75 ke atas, AB untuk 70 ke atas, dan seterusnya.

### 2 Urutkan pemeriksaan

Periksa dari batas tertinggi; berhenti di syarat pertama yang benar.

### 3 Terjemahkan

Satu rantai `if`, `else if`, `else` di C++.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

# Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

# Misi kalian

ITERA

### 1 Satu syarat

Baca nilai, tampilkan LULUS bila nilai paling kecil 50.

### 2 Dua cabang

Tambahkan TIDAK LULUS untuk nilai di bawah 50.

### 3 Banyak cabang

Coba ubah nilai ke huruf A sampai E. Uji dengan 75, 74.9, dan 0.

**Boleh**

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

**Belum dulu**

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

# Apa yang kalian temukan?

| Pertanyaan 1 | Pertanyaan 2 | Pertanyaan 3 |
| --- | --- | --- |
| Bagaimana kalian menghindari nilai 80 mendapat A sekaligus AB? | Nilai berapa saja yang kalian pakai untuk menguji? | Apa yang terjadi bila ditulis `if (nilai = 50)`? |

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

# Program yang memilih

if, else if, logika gabungan, switch, dan pengujian cabang

# Peta materi hari ini

| Langkah | Yang kita bahas | Pertanyaan yang dijawab |
|---|---|---|
| 1 | if dan if-else | Bagaimana program memilih satu dari dua jalan? |
| 2 | Rantai else if | Bagaimana memilih satu dari banyak kemungkinan? |
| 3 | Syarat gabungan | Bagaimana memeriksa dua syarat sekaligus? |
| 4 | switch untuk pilihan bernilai tetap | Adakah cara lebih rapi untuk menu bernilai tetap? |
| 5 | Operator ternary | Bagaimana memilih satu nilai dalam satu baris? |
| 6 | Menguji setiap cabang | Bagaimana memastikan semua cabang sudah benar? |

# if dan if-else

`if (kondisi) { ... }` menjalankan blok hanya bila kondisinya benar. Dengan `else`, salah satu dari dua blok pasti dijalankan, tidak pernah keduanya. Baris sesudah blok `if-else` selalu dijalankan.

Biasakan selalu memakai kurung kurawal walaupun bloknya hanya satu baris. Kebiasaan ini mencegah kesalahan saat baris ditambah kemudian.

**CONTOH SEHARI-HARI**

Seperti satpam kampus: jika kartu mahasiswa ditunjukkan, boleh masuk; jika tidak, diminta melapor dulu. Hanya satu dari dua tindakan yang terjadi.

Bentuk umum

```
if (kondisi) {
    // jalan jika kondisi benar
} else {
    // jalan jika kondisi salah
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

# if dan if-else: contoh

ifelse.cpp

```cpp
int nilai;
cin >> nilai;
if (nilai >= 50) {
    cout << "LULUS" << endl;
} else {
    cout << "TIDAK LULUS" << endl;
}
cout << "Selesai" << endl;
```

**Masukan**

```
45
```

**TEBAK DULU**

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

# if dan if-else: jawaban

ifelse.cpp

```cpp
int nilai;
cin >> nilai;
if (nilai >= 50) {
    cout << "LULUS" << endl;
} else {
    cout << "TIDAK LULUS" << endl;
}
cout << "Selesai" << endl;
```

**Masukan**

```
45
```

**Keluaran**

```
TIDAK LULUS
Selesai
```

> Kondisi selalu di dalam kurung. Kurung kurawal menandai blok yang dijalankan.

# Rantai else if

Rantai `else if` memeriksa syarat dari atas ke bawah dan berhenti di syarat pertama yang benar. Urutan sangat penting: bila `n >= 65` diletakkan paling atas, nilai 92 akan mendapat B.

Karena pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar, cabang `n >= 70` otomatis hanya dicapai oleh nilai di bawah 75. Batas atas tidak perlu ditulis ulang.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti petugas yang memeriksa nilai dari batas tertinggi: 75 ke atas A, kalau bukan cek 70 ke atas AB, dan seterusnya. Begitu satu cocok, pemeriksaan berhenti.

Bentuk umum

```
if (syarat1) {
    ...
} else if (syarat2) {
    ...
} else {
    // bila semua salah
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

# Rantai else if: contoh

huruf.cpp

```cpp
double n = 72.5;
if (n >= 75) {
    cout << "A";
} else if (n >= 70) {
    cout << "AB";
} else if (n >= 65) {
    cout << "B";
} else {
    cout << "di bawah B";
}
cout << endl;
```

**TEBAK DULU**

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

# Rantai else if: jawaban

huruf.cpp

```cpp
double n = 72.5;
if (n >= 75) {
    cout << "A";
} else if (n >= 70) {
    cout << "AB";
} else if (n >= 65) {
    cout << "B";
} else {
    cout << "di bawah B";
}
cout << endl;
```

**Keluaran**

```
AB
```

Pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar. Karena itu `n >= 70` tidak perlu ditulis `n >= 70 && n < 75`.

# Syarat gabungan

Syarat yang terdiri dari beberapa bagian ditulis dengan `&&` dan `||`. Setiap perbandingan harus lengkap: `hari == 6 || hari == 7`, bukan `hari == 6 || 7`. Bentuk kedua selalu benar, karena angka 7 dianggap true.

Bila sebuah keputusan bergantung pada keputusan lain, `if` boleh diletakkan di dalam `if`. Sering kali bentuk bersarang bisa diratakan menjadi rantai `else if` yang lebih mudah dibaca, seperti contoh berikut.

**CONTOH SEHARI-HARI**

Seperti syarat ikut pemilu: umur 17 tahun ke atas DAN punya KTP. Kalau hanya satu yang terpenuhi, tetap belum boleh memilih.

Bentuk umum

```
if (syarat1 && syarat2) { ... }
if (syarat1 || syarat2) { ... }
if (x == 6 || x == 7)   // tulis lengkap
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

# Syarat gabungan: contoh

gabungan.cpp

```cpp
int umur = 17;
bool punyaKTP = false;
if (umur >= 17 && punyaKTP) {
    cout << "Boleh memilih" << endl;
} else if (umur >= 17) {
    cout << "Urus KTP dulu" << endl;
} else {
    cout << "Belum cukup umur" << endl;
}
```

**TEBAK DULU**

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

# Syarat gabungan: jawaban

gabungan.cpp

```cpp
int umur = 17;
bool punyaKTP = false;
if (umur >= 17 && punyaKTP) {
    cout << "Boleh memilih" << endl;
} else if (umur >= 17) {
    cout << "Urus KTP dulu" << endl;
} else {
    cout << "Belum cukup umur" << endl;
}
```

**Keluaran**

```
Urus KTP dulu
```

# switch untuk pilihan bernilai tetap

`switch` cocok bila pilihan berupa nilai tetap, misalnya nomor menu atau karakter operator. Setiap `case` diakhiri `break`; tanpa itu, eksekusi berlanjut ke `case` di bawahnya (fall-through). `default` menangani nilai yang tidak tercantum.

`switch` tidak bisa memeriksa rentang seperti `nilai >= 75`. Untuk itu tetap gunakan rantai `else if`.

**CONTOH SEHARI-HARI**

Seperti mesin minuman: tekan tombol 1 keluar teh, tombol 2 keluar kopi. Tiap tombol punya satu pilihan pasti, bukan rentang.

Bentuk umum

```
switch (variabel) {
    case nilai1: ...; break;
    case nilai2: ...; break;
    default: ...;
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

# switch untuk pilihan bernilai tetap: contoh

menu.cpp

```
int pilihan = 2;
switch (pilihan) {
    case 1: cout << "Nasi goreng"; break;
    case 2: cout << "Mie ayam"; break;
    case 3: cout << "Soto"; break;
    default: cout << "Menu tidak ada";
}
cout << endl;
```

**TEBAK DULU**

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

# switch untuk pilihan bernilai tetap: jawaban

menu.cpp

```
int pilihan = 2;
switch (pilihan) {
    case 1: cout << "Nasi goreng"; break;
    case 2: cout << "Mie ayam"; break;
    case 3: cout << "Soto"; break;
    default: cout << "Menu tidak ada";
}
cout << endl;
```

**Keluaran**

```
Mie ayam
```

Tanpa `break`, eksekusi terus jatuh ke `case` berikutnya. `switch` hanya untuk `int` dan `char`, bukan `string` atau rentang nilai.

# Operator ternary

`kondisi ? nilai1 : nilai2` menghasilkan `nilai1` bila kondisinya benar dan `nilai2` bila salah. Bentuk ini ringkas untuk memilih satu nilai, tetapi sulit dibaca bila bersarang.

**CONTOH SEHARI-HARI**

Seperti menjawab pertanyaan ya-tidak dengan satu kata: hujan? bawa payung : bawa topi.

Bentuk umum

```
hasil = (kondisi) ? nilai_jika_benar
                  : nilai_jika_salah;
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

# Operator ternary: contoh

ternary.cpp

```cpp
int a = 8, b = 13;
int maks = (a > b) ? a : b;
cout << "Maks: " << maks << endl;
cout << (b % 2 == 0 ? "genap" : "ganjil") << endl;
```

**TEBAK DULU**

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

# Operator ternary: jawaban

ternary.cpp

```cpp
int a = 8, b = 13;
int maks = (a > b) ? a : b;
cout << "Maks: " << maks << endl;
cout << (b % 2 == 0 ? "genap" : "ganjil") << endl;
```

**Keluaran**

```
Maks: 13
ganjil
```

Pakai ternary hanya untuk pilihan sederhana. Bila ragu, `if-else` lebih jelas.

LANGKAH 6 DARI 6: DATA UJI DAN NILAI BATAS

# Menguji setiap cabang

Program dengan percabangan baru teruji bila setiap cabangnya pernah dijalankan. Untuk setiap cabang, pilih satu nilai biasa dan nilai tepat di batasnya. Nilai batas mengungkap kesalahan `>` yang seharusnya `>=`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti menguji rem di setiap gigi, bukan hanya di gigi satu. Nilai tepat di batas (75 dan 74,9) adalah tempat kesalahan paling sering bersembunyi.

# Menguji setiap cabang: ringkasan

| Cabang | Data uji biasa | Nilai batas | Harapan |
|---|---|---|---|
| A | 92 | 75 dan 74.9 | 75 → A, 74.9 → AB |
| C | 55 | 50 dan 49.9 | 50 → C, 49.9 → D |
| E | 20 | 0 dan 39.9 | keduanya E |
| Tidak valid | 105 | 100.1 dan -0.1 | keduanya tidak valid |

> Kesalahan percabangan paling sering terjadi tepat di nilai batas, misalnya `>` yang seharusnya `>=`.

SEBELUM LATIHAN

# Rangkuman materi

| Konsep | Yang perlu diingat |
|---|---|
| if dan if-else | Kondisi selalu di dalam kurung. |
| Rantai else if | Pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar. |
| Syarat gabungan | Bila sebuah keputusan bergantung pada keputusan lain, `if` boleh diletakkan di dalam `if`. |
| switch untuk pilihan bernilai tetap | Tanpa `break`, eksekusi terus jatuh ke `case` berikutnya. |
| Operator ternary | Pakai ternary hanya untuk pilihan sederhana. |
| Menguji setiap cabang | Kesalahan percabangan paling sering terjadi tepat di nilai batas, misalnya `>` yang seharusnya `>=`. |

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

# Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int x = 7;
if (x > 5)
    cout << "A";
    cout << "B";
if (x % 2 == 0) {
    cout << "C";
} else if (x > 6) {
    cout << "D";
} else {
    cout << "E";
}
cout << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

# Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int x = 7;
if (x > 5)
    cout << "A";
    cout << "B";
if (x % 2 == 0) {
    cout << "C";
} else if (x > 6) {
    cout << "D";
} else {
    cout << "E";
}
cout << endl;
```

**Keluaran**

```
ABD
```

Tanpa kurung kurawal, hanya `cout << "A"` milik `if` pertama; `B` selalu tampil walau indentasinya menipu. Lalu 7 ganjil dan lebih dari 6, jadi `D`.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

# Error yang sering muncul minggu ini

| Kesalahan | Contoh | Pesan pertama dari g++ |
|---|---|---|
| = di dalam kondisi | `if (x = 5)` | `warning: suggest parentheses around assignment used as truth value` |
| else tanpa if | `if (...); else` | `error: 'else' without a previous 'if'` |
| switch pada string | `switch (nama)` | `error: switch quantity not an integer` |
| case ganda | `case 1: ... case 1:` | `error: duplicate case value` |
| Kondisi tanpa kurung | `if x > 5` | `error: expected '(' before 'x'` |

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

# Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

# Peta hands-on

| No | File | Tingkat | Waktu | Yang dilatih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `handson1-lulus.cpp` | Dasar | 10' | `if-else` dan `if` terpisah |
| 2 | `handson2-huruf.cpp` | Menengah | 15' | rantai `else if`, nilai batas |
| 3 | `handson3-tiket.cpp` | Tantangan | 20' | perbaiki tiga kesalahan logika percabangan |
| + | `bonus-kalkulator.cpp` | Pengayaan | sisa | `switch` pada `char`, `default` |

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

# Cara mengecek dan aturannya

ITERA

### Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

### Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

ITERA

Bagian 5

# Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

# Exit Ticket 4

| Soal | Isi | Poin | CPMK |
|---|---|---|---|
| A1 | Tulis program yang menentukan kategori BMI dari berat dan tinggi | 25 | CPMK0607 |
| A2 | Tulis menu dengan `switch` untuk tiga pilihan dan `default` | 25 | CPMK0607 |
| B1 | Tentukan keluaran program percabangan untuk tiga masukan berbeda | 20 | CPMK0608 |
| B2 | Temukan dan jelaskan dua kesalahan pada potongan percabangan | 20 | CPMK0608 |
| B3 | Rancang data uji yang mencakup semua cabang dan nilai batasnya | 10 | CPMK0608 |

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 5

# Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop

ITERA

**Bagian A, program, 50 poin**

Buat program pemesanan tiket bioskop dengan aturan berikut, lalu tampilkan struk pemesanan lengkap. Ketentuannya di slide berikut.

**Bagian B, penjelasan, 50 poin**

Komentar maksimal 150 kata dan tabel data uji minimal enam baris yang mencakup setiap cabang dan nilai batas (umur 11, 12, 16, 17, 59, 60), dengan harga yang diharapkan dan hasil sebenarnya. Jelaskan satu kesalahan yang ditemukan lewat data uji itu.

# Ketentuan Tugas 4

| No | Ketentuan Bagian A |
|---|---|
| 1 | Pilih film dengan `switch`: 1 Action, 2 Horror, 3 Comedy, 4 Romance |
| 2 | Baca umur; film Horror hanya untuk umur 17 tahun ke atas |
| 3 | Pilih hari dengan `switch`: 1 Senin sampai Kamis, 2 Jumat, 3 akhir pekan |
| 4 | Harga: Rp35.000 hari biasa, Rp45.000 Jumat, Rp50.000 akhir pekan |
| 5 | Diskon 20% untuk anak di bawah 12 tahun dan lansia 60 tahun ke atas |
| 6 | Struk berisi film, hari, umur, harga awal, diskon, dan harga akhir |

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

# Rubrik Tugas 4

| Kriteria | Poin | Sangat baik 85–100 | Baik 70–84 | Cukup 55–69 | Kurang <55 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Program berjalan | 20 | tanpa error dan peringatan | ada peringatan | perlu satu perbaikan | tidak terkompilasi |
| A2 switch dan if-else | 15 | semua pilihan dan default tepat | satu cabang kurang | dua kurang | tidak memakai switch |
| A3 Validasi umur dan diskon | 15 | semua tepat di nilai batas | satu batas salah | dua salah | diskon tidak dihitung |
| B1 Data uji dan nilai batas | 30 | semua cabang dan batas tercakup | satu batas terlewat | hanya data biasa | tidak ada atau disalin |
| B2 Cerita error dan pengujian | 20 | pesan, sebab, perbaikan, uji | pesan tidak dikutip | hanya perbaikan | tidak ada |

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

# Sebelum Pertemuan 5

ITERA

### 1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

### 2 Kumpulkan

Tugas 4 sebelum Pertemuan 5 dimulai.

### 3 Baca

Modul Belajar 4 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 5 membahas perulangan dengan `for`, `while`, dan `do-while`, termasuk pola pencacah dan akumulator.

# Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 5: perulangan